

Nombre: Silverio Martínez
Tema: Andres

Día Mes Año

Folio

Serie 1

"Sucesiones y series"

Escribe cuatro términos más de cada sucesión y una expresión que represente el término general (término enésimo)

1.1) $0, \frac{1}{4}, \frac{2}{5}, \frac{1}{2}, \dots, \frac{4}{7}, \frac{5}{8}, \frac{6}{9}, \frac{7}{10}$ $a_n = \frac{n-1}{n+2}$

1.2) $-2, -\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{9}, \dots, \frac{3}{11}, \frac{4}{12}, \frac{5}{13}, \frac{6}{14}$ $a_n = \frac{n-3}{2n-1}$

1.3) $1, 1, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \dots, \frac{5}{16}, \frac{6}{32}, \frac{7}{64}, \frac{8}{128}$ $a_n = \frac{n}{2^{n-1}}$

1.4) $1, 0, -\frac{1}{5}, -\frac{2}{7}, \dots, -\frac{3}{9}, -\frac{4}{11}, -\frac{5}{13}, -\frac{6}{15}$ $a_n = \frac{2-n}{2n-1}$

Indica en cada caso si la sucesión es creciente o es decreciente, justificando la respuesta

1.5) $\left\{ \frac{1}{n} \right\} \rightarrow \frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$ La sucesión es decreciente

Porque el denominador va aumentando, causando que el número se haga más pequeño

1.6) $\left\{ \frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{4}{7}, \dots \right\} \rightarrow \frac{5}{9}, \frac{6}{10}, \dots$ La sucesión es decreciente

Al igual que 1.5, el denominador va creciendo, haciendo que se haga más pequeño.

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

$$1.7) \{2n-1\} 1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots$$

La sucesión es
creciente

Porque el número es más grande que el anterior

$$1.8) \{\sqrt[n]{2}\} 2, 1.41, 1.25, 1.18$$

La sucesión
es decreciente

La raíz cuadrada se hace mayor que el coeficiente, el valor va quedando cada vez más pequeño

Determina si las siguientes sucesiones están acotadas o no, si lo están, indica sus cotas, si no lo están, explica porque

$$1.9) \left\{ \frac{3}{\sqrt[n]{3}} \right\} \text{Cota superior} = 3$$

$$\text{Cota inferior} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3} = 1$$

$$1.10) \left\{ \frac{1}{2^n - 1} \right\} \text{Cota superior} = 1$$

$$\text{Cota inferior} = 0$$

$$1.11) \left\{ \frac{n}{n+1} \right\} \text{Cota superior} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Cota inferior} = 1$$

$$1.12) \left\{ \frac{6}{10^n} \right\} \text{ Cota superior} = 0.6$$
$$\text{Cota inferior} = 0$$

Mediante del cálculo del límite de la expresión que representa las sumas parciales de las siguientes series, determinar su carácter.

$$1.13) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n(n+1)} \right) = \frac{1}{\infty(\infty)} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$\therefore$ Como el $\lim = 0$, la serie converge.

$$1.14) \sum_{n=1}^{\infty} (2n-1)$$

$$\lim (2n-1) = 2(\infty) - 1 = \infty$$

$\therefore$ Como el $\lim = \infty$ la serie es divergente.

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

$$1.15) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}}$$

$$\frac{1}{2} < 1$$

$\therefore$ La serie es convergente

$$1.16) \sum_{n=1}^{\infty} n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$$

$\therefore$ Como el $\lim = \infty$, la serie es divergente

Nombre: Silverio Martínez Andrés
Tema:

Día

Mes

Año

Folio

Sabiendo que

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots$ es convergente

y que

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{(n+1)(n+3)} = \frac{2}{2(4)} + \frac{4}{3(5)} + \frac{5}{4(6)} + \frac{6}{5(7)} + \dots +$

$\frac{n+2}{(n+1)(n+3)} + \dots$ es divergente

Determina el carácter de la serie dada aplicando el criterio de comparación:

1.17) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2+1} = \frac{1}{\infty^2+1} = \frac{1}{\infty} = 0$$

∴ Como el $\lim = 0$, la serie es convergente

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

$$1.18) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n+1} = \frac{\infty+2}{\infty+1} = \frac{\infty}{\infty} \rightarrow \text{Indeterminada}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1} = 1$$

$\therefore$ Como el $\lim = 1$, la serie es convergente

$$1.19) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n^2} = \frac{1}{2\infty^2} = \frac{1}{2(\infty)} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$\therefore$ Como $\lim = 0$, la serie es convergente

$$1.20) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3(n+2)}{2n+6}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(n+2)}{2n+6} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+6}{2n+6} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

∴ Como el $\lim \neq 0$, la serie es divergente

Determina si la serie dada converge o diverge. Si es convergente, calcular su suma.

$$1.21) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n+1}}{2^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

Si es < 1 , div.

Si es > 1 , con.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{3^{(n+1)+1}}{2^{n+1}}}{\frac{3^{n+1}}{2^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{3^{n+2}}{2^{n+1}}}{\frac{3^{n+1}}{2^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2^n)(3^{n+2})}{(2^{n+1})(3^{n+1})} \right|$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{3}{2} \right| = \frac{3}{2}$$

∴ Como el $\lim$ es mayor a 1, la serie diverge

Nombre:

CRA SEM 2018

Día

Mes

Año

Folio

10/11

Tema:

$$1.22) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(10)^n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right) \left(\frac{1}{10}\right)^{n-1} \quad r = \frac{1}{10} < 1$$

$$S_n = \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{1}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{9}{10}} = \frac{1}{9}$$

La serie es convergente

1.23) Expresa el número decimal ilimitado periódico 0.6666 como una serie geométrica y determinar si su suma es convergente

$$\left(\frac{6}{100} + \frac{6}{(100)^2} + \frac{6}{(100)^3} + \frac{6}{(100)^4} + \dots \right)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{10^n} = \sum_{n=1}^{\infty} 6 \left(\frac{1}{10}\right) \left(\frac{1}{10}\right)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{6}{10}\right) \left(\frac{1}{10}\right)^{n-1}$$

$$a = \frac{6}{10} \quad r = \frac{1}{10}$$

$$S = \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{6}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{\frac{6}{10}}{\frac{9}{10}} = \frac{60}{90} = \frac{2}{3}$$

$\therefore$ Como $r = \frac{1}{10} < 1$, entonces es convergente, y la serie converge en $\frac{2}{3}$

Nombre: Silverio Martínez Andrés

Tema:

Día

Mes

Año

Folio

1. 24) Se deja caer una piedra desde una altura de 10 metros y rebota sucesivamente hasta quedar en reposo. Si la altura que alcanza en cada rebote es de $\frac{9}{10}$ de la altura que tomó en el rebote anterior. Calcula la distancia vertical total recorrida por la pelota.

$$h = \left(\frac{9}{10}\right)(10)$$

$$H = h_0 + 2h_1 + 2h_3 + 2h_4$$

$$h_2 = \left(\frac{9}{10}\right)^2(10)$$

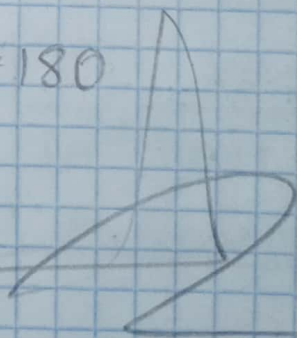
$$h_3 = \left(\frac{9}{10}\right)^3(10)$$

$$h_1 + \sum_{n=1}^{\infty} 2h_n = 10 \sum_{n=1}^{\infty} 2\left(\frac{9}{10}\right)^n(10) = 10 + 20 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{9}{10}\right)^n$$
$$= 10 + 20 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{9}{10}\right) \left(\frac{9}{10}\right)^{n-1} = 10 \sum_{n=1}^{\infty} 18 \left(\frac{9}{10}\right)^{n-1}$$

$$a = 18 \quad r = \frac{9}{10}$$

$$\therefore S = \frac{a}{1-r} = \frac{18}{1-\frac{9}{10}} = \frac{18}{\frac{1}{10}} = \frac{180}{1} = 180$$

$$\therefore H = 10 + 180 = 190$$



1. 25) Investiga si la serie de signos alternados $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{n^2 + 4}$ es convergente o divergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^2 + 4}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2 + 4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n + 4} = \frac{1}{2(\infty) + 4} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$\therefore$ Como $\lim = 0$, la serie es convergente

1. 26) Indica el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \sqrt{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$$

$\therefore$ Como el $\lim \neq 0$, la serie es divergente

Obten el intervalo de convergencia de las siguientes series, en cada caso incluir el análisis de los extremos

1. 27) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n+2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{n+3}}{\frac{x^n}{n+2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+2)(x^{n+1})}{(n+3)(x^n)} \right|$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x(n+2)}{(n+3)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| x \frac{n+2}{n+3} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+2}{n+3} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1} = |x|$$

Para $|x| < 1$ converge $\therefore (-1, 1)$ La serie converge

Para $|x| > 1$ Diverge $\therefore (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ La serie diverge

1. 28) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{x^n}{n!}} \right| = \left| \frac{(x^{n+1})(n!)}{(x^n)(n+1)!} \right| = \left| \frac{x^{n+1}(n!)}{(x^n)(n+1)n!} \right| = \left| \frac{x}{n+1} \right|$$

$$\left| \frac{x}{n+1} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{n+1} \right| = |x| \cdot 0 = 0 \therefore \text{Es convergente}$$

Para $|x| < 1$ es convergente en el valor 0

Para $|x| = \pm 0$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(0)^n}{n!} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{0^n}{n!} = 0 \therefore \text{La serie es convergente}$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

$$1.29) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n 2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n 2^n} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| =$$

$$= \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1) 2^{n+1}}}{\frac{x^n}{n 2^n}} \right| = \left| \frac{(x^{n+1}) n (2^n)}{(x^n) (n+1) (2^{n+1})} \right| = \left| \frac{x n}{2(n+1)} \right| =$$

$$|x| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n}{2(n+1)} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{2} \right| = |x| \cdot \frac{1}{2}$$

$\therefore$ Para $|x| < 1$ es convergente en el intervalo $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$

$$1.30) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{10^n} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2 x^{n+1}}{10^{n+1}} \cdot \frac{10^n}{n^2 x^n} \right| = \left| \frac{(10^n) (n+1)^2 x^{n+1}}{(10^{n+1}) (n^2) x^n} \right| =$$

$$\left| \frac{(n+1)^2 x}{10 n^2} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2}{10 n^2} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2(n+1)}{20 n} \right|$$

$$= |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2n+2}{20 n} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2}{20} \right| = |x| \cdot \frac{1}{10}$$

Para $|x| > 1$ es convergente en el intervalo $[-\frac{1}{10}, \frac{1}{10}]$

Para $|x| = \pm \frac{1}{10}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 (\frac{1}{10})^n}{10^n} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 (\frac{1}{10})^n}{10^n} = 0 \quad \therefore \text{La serie converge}$$

Nombre: **Silverio Martínez Andrés**

Tema:

Día

Mes

Año

Folio

$$1.31) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-5)^n}{3^n(n+1)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(x-5)^{n+1}}{3^{n+1}(n+2)}}{\frac{(x-5)^n}{3^n(n+1)}} \right| = \left| \frac{3^n(n+1)(x-5)^{n+1}}{(x-5)^n 3^{n+1}(n+2)} \right|$$

$$= \left| \frac{(n+1)(x-5)}{3(n+2)} \right| = \left| \frac{x-5}{3(1)} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{-5}{3} \right| = \left| \frac{x-5}{3} \right|$$

Para $\left| \frac{x-5}{3} \right| < 1 \quad 1 < \frac{x-5}{3} < 1 \rightarrow$ La serie es convergente en el intervalo de $2 < x < 8$

Para $x < 2$

Para $x < 8$

La serie converge

Obtener la representación en serie de Maclaurin de las siguientes Funciones:

$$1.32) h(x) = \frac{1}{(x-1)^2} = (x-1)^{-2} \quad h(0) = 1$$

$$h'(x) = -2(x-1)^{-3} (1) = \frac{-2}{(x-1)^3}$$

$$h'(0) = 2$$

$$h''(x) = 6(x-1)^{-4} (1) = \frac{6}{(x-1)^4}$$

$$h''(0) = 6$$

$$h'''(x) = -24(x-1)^{-5} (1) = \frac{-24}{(x-1)^5}$$

$$h'''(0) = 24$$

$$h^{(4)}(x) = 120(x-1)^{-6} (1) = \frac{120}{(x-1)^6}$$

$$h^{(4)}(0) = 120$$

$$h(x) = 1 + \frac{2x}{1!} + \frac{6x^2}{2!} + \frac{24x^3}{3!} + \frac{120x^4}{4!} + \dots + \frac{n! (x)^{n-1}}{(n-1)!}$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

1.33) $f(x) = \sin 2x$ $f(x) = \sin 2x$ $h(0) = 0$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \cos(2x)(2) = 2\cos(2x) \\ f''(x) &= -2\sin(2x)(2) = -4\sin(2x) \\ f'''(x) &= -4\cos(2x)(2) = -8\cos(2x) \\ f^{(4)}(x) &= -8(-\sin(2x))(2) = 16\sin(2x) \\ f^{(5)}(x) &= 16\cos(2x)(2) = 32\cos(2x) \\ f^{(6)}(x) &= 32(-\sin(2x))(2) = -64\sin(2x) \\ f^{(7)}(x) &= -64\cos(2x)(2) = -128\cos(2x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h'(0) &= 2 \\ h''(0) &= 0 \\ h'''(0) &= -8 \\ h^{(4)}(0) &= 0 \\ h^{(5)}(0) &= 32 \\ h^{(6)}(0) &= 0 \\ h^{(7)}(0) &= -128 \end{aligned}$$

$$h(x) = x + \frac{2x^2}{2!} - \frac{8x^3}{3!} + \frac{32x^4}{4!} - \frac{128x^5}{5!} + \dots - \frac{2^{2n-1}x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

1.34) $F(x) = e^{2x}$

$$F(x) = e^{2x}$$

$$F(0) = 1$$

$$F'(x) = 2e^{2x}$$

$$F''(0) = 2$$

$$F''(x) = 4e^{2x}$$

$$F'''(0) = 4$$

$$F'''(x) = 8e^{2x}$$

$$F^{(4)}(0) = 8$$

$$F^{(4)}(x) = 16e^{2x}$$

$$F^{(5)}(0) = 16$$

$$F(x) = x + \frac{2x^2}{2!} + \frac{4x^3}{3!} + \frac{16x^4}{4!} + \dots + \frac{2^{n-1}x^{n-1}}{(n-1)!}$$

Nombre:

CDA

esM

512

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

Obtener la representación en serie de Taylor de las siguientes funciones

1. 35) $i(x) = \cos x$ alrededor de $x = \pi$

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x \\ f'(x) &= -\sin x \\ f''(x) &= -\cos x \\ f'''(x) &= \sin x \\ f^{(4)}(x) &= \cos x \\ f^{(5)}(x) &= -\sin x \\ f^{(6)}(x) &= -\cos x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(\pi) &= -1 \\ f'(\pi) &= 0 \\ f''(\pi) &= 1 \\ f'''(\pi) &= 0 \\ f^{(4)}(\pi) &= -1 \\ f^{(5)}(\pi) &= 0 \\ f^{(6)}(\pi) &= 1 \end{aligned}$$

$$\cos x = -1 + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} - \frac{x^8}{8!} = -(-1)^n \frac{x^{2n-2}}{(2n-2)!}$$

1. 36) $j(x) = \ln(x-1)$ alrededor de $x = 2$

$$j(x) = \ln(x-1)$$

$$j(2) = 0$$

$$j'(x) = \frac{1}{x-1} = 1(x-1)^{-1}$$

$$j'(2) = 1$$

$$j''(x) = -1(x-1)^{-2} = \frac{-1}{(x-1)^2}$$

$$j''(2) = -1$$

$$j'''(x) = 2(x-1)^{-3} = \frac{2}{(x-1)^3}$$

$$j'''(2) = 2$$

$$j^{(4)}(x) = -6(x-1)^{-4} = \frac{-6}{(x-1)^4}$$

$$j^{(4)}(2) = -6$$

$$j(x) = x - \frac{x^2}{2n!} + \frac{2x^3}{3n!} - \frac{6x^4}{4n!} \dots (-1)^{n+1} \frac{(n-1)!}{n!} x^n$$